



Dibujo y diseño asistido por computadora

Clave asignatura: DIAA0304E

Derechos exclusivos de autoría y edición reservados para la Universidad del Valle de México. Queda rigurosamente prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, así como su distribución, para otros fines ajenos al uso exclusivo dentro de los programas de formación profesional que ofrece la UVM.

Contenido

Presentación	3
Competencias	4
Resultados específicos	4
Mapa de contenido	5
Metodología GoDigital +	6
Organización de la asignatura	8
Evaluación y acreditación	10
Requerimientos técnicos	10
Requisitos	10
Recomendaciones	11
Honestidad académica	11
Referencias	12

Presentación

¡Bienvenido al curso de Dibujo y diseño asistido por computadora!

¿Alguna vez te has preguntado cómo los arquitectos diseñan edificios increíbles, los ingenieros crean maquinaria compleja o los artistas dan vida a sus ideas en el mundo digital? La respuesta a estas y muchas otras preguntas reside en el diseño asistido por computadora (CAD).

En este curso, nos embarcaremos en un viaje emocionante para transformar tus ideas en planos precisos y modelos 3D. Más allá de simplemente dibujar, aprenderás a utilizar poderosas herramientas digitales para conceptualizar, diseñar y visualizar creaciones que antes solo existían en tu imaginación.

Aquí, desarrollarás habilidades esenciales para la innovación y la resolución de problemas. Aprenderás a crear diseños técnicos, analizar la viabilidad de tus proyectos y comunicarlos de manera efectiva en un entorno profesional. Desde la creación de componentes mecánicos hasta el diseño de interiores o la modelación de personajes, descubrirás cómo el CAD puede revolucionar tu campo de estudio o trabajo.

¿Estás listo para liberar tu creatividad y construir el futuro, un diseño a la vez? ¿Cómo podrías utilizar estas herramientas para resolver un problema en tu propio campo, ya sea en la ingeniería, la arquitectura o el arte? ¿Qué proyecto en tu vida cotidiana te gustaría diseñar o mejorar? Prepárate para un aprendizaje dinámico y práctico, donde cada concepto te acercará a ser un experto en la creación digital. ¡Comencemos a dar forma a tus ideas!

Universidad del Valle de México

Por siempre responsable de lo que se ha cultivado

Competencia

Aplicar las normas de dibujo y estándares indicados para generar soluciones eficientes en la industria para diseñar modelados en 3D, generar planos de piezas mecánicas, realizar Simulaciones y proyectos mecánicos, actuando con responsabilidad y ética.

Resultados de aprendizaje específicos

Unidad 1

Identificar los conceptos fundamentales del dibujo mecánico, comprendiendo sus elementos y estructura, para interpretar y aplicar con seguridad sus principios en planos de ingeniería.

Unidad 2

Aplicar las normas y estándares (nacionales e internacionales) del dibujo técnico. Esto incluye comprender trazos, escalas, acotaciones, simbología y los tipos de tolerancias en acoplamientos (normas ISO/ANSI), para así calcular el ajuste en ensambles y optimizar el diseño.

Unidad 3

Diseñar dibujos en 2D con el módulo pieza de SolidWorks, mediante el uso adecuado de su interfaz y comandos de dibujo, como base para el modelado 3D en contextos industriales.

Unidad 4

Aplicar las herramientas de modelado en 3D de SolidWorks, partiendo de croquis en 2D, para transformar tus ideas en modelos tridimensionales funcionales y precisos.

Unidad 5

Realizar la representación gráfica de ensamblajes de piezas en 3D a través de las herramientas de SolidWorks, así como la realización de planos de ensamblajes.

Unidad 6

Elaborar planos técnicos de piezas y ensambles mecánicos utilizando SolidWorks, siguiendo los estándares de formato europeo o americano, proyecciones ortogonales, acotaciones, tolerancias, símbolos técnicos, tablas y notas informativas que respalden la fabricación o análisis del diseño.

Mapa de contenido

Unidad 1

Características del
dibujo

Unidad 2

Normas del dibujo
mecánico, ajustes
y tolerancias

Unidad 3

Diseño en
SolidWorks en 2D

Unidad 4

Diseño en
SolidWorks en 3D

Unidad 5

Ensamblajes en
SolidWorks

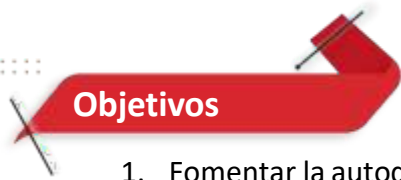
Unidad 6

Dibujo de planos



Metodología GoDigital +

En el entorno educativo en línea, es esencial fomentar el aprendizaje activo para involucrar a los estudiantes de manera significativa. El aprendizaje social adquiere una importancia crucial para fomentar competencias esenciales para el mundo laboral y para el estímulo de la motivación intrínseca.



Objetivos

1. Fomentar la autodirección y el compromiso del estudiante en su proceso de aprendizaje.
2. Facilitar la construcción activa del conocimiento a través de la práctica y la aplicación de conceptos.
3. Ayudar a los estudiantes a desarrollar las competencias clave para el éxito en el mundo laboral.



Pilares

En el núcleo de nuestra metodología educativa se encuentran seis pilares fundamentales, diseñados para transformar la experiencia de aprendizaje en línea. Juntos, estos pilares forman el cimiento de un enfoque educativo innovador, centrado en el estudiante y preparado para el mundo actual.

1. **Aprendizaje basado en competencias:** este pilar se fundamenta en la identificación y desarrollo de competencias clave para el éxito en el mundo laboral. Al alinear los objetivos de aprendizaje con estas competencias, los estudiantes adquieren habilidades prácticas y aplicables, preparándolos para los desafíos del entorno profesional.

2. **Solución de problemas auténticos:** centrarse en problemas auténticos proporciona a los estudiantes situaciones prácticas y desafiantes que reflejan el mundo real. Esto fomenta el pensamiento crítico y la aplicación práctica del conocimiento, brindando una experiencia de aprendizaje más significativa y directamente transferible a situaciones del mundo laboral.
3. **Aprendizaje interactivo:** a través de unidades de microaprendizaje y recursos multimedia diversos, el aprendizaje interactivo catapulta la participación y la comprensión. Al dividir el contenido en segmentos autónomos y utilizar diversos formatos de medios, se atienden diferentes estilos de aprendizaje, garantizando una experiencia educativa más rica y efectiva.
4. **Aprendizaje colaborativo:** fomentar la colaboración entre pares no solo enriquece la experiencia social del aprendizaje, sino que también refleja el entorno laboral contemporáneo. Los proyectos en equipo y los foros de discusión moderados estimulan el intercambio de ideas, la resolución conjunta de problemas y el desarrollo de habilidades esenciales de trabajo en equipo.
5. **Evaluación y retroalimentación automatizada:** la automatización de la evaluación y retroalimentación agiliza el proceso de aprendizaje, proporcionando a los estudiantes retroalimentación inmediata y detallada. Esto no solo mejora la eficiencia, sino que también empodera a los estudiantes para autoevaluarse, identificar áreas de mejora y corregir errores de manera autónoma.
6. **Asesoría virtual:** las sesiones de asesoría virtual y la orientación de asistentes virtuales crean un canal directo de apoyo y clarificación. Esto garantiza que los estudiantes tengan acceso a orientación personalizada, promoviendo la resolución de dudas de manera rápida y eficiente, fomentando un sentido de conexión en el entorno en línea.



Organización de la asignatura

Semanas	Unidades	Actividades	Ponderación
Semana 1	Unidad 1. Características del dibujo	Foro diagnóstico	0%
	1.1 Introducción	Practica. El taller de Innovación: Diagnóstico del Diseño	1%
	1.2 Conceptos básicos del dibujo		
	1.3 Planos en el espacio		
	1.4 Proyecciones ortogonales		
Semana 2	Unidad 2. Normas de dibujo mecánico	Practica. Operación dibujo 7X	2%
	2.1 Normas del dibujo nacional e internacional	Evaluación automatizada	15%
	2.2 el estándar de vistas, definición y características		
	2.3 El estándar de la línea, definición y características		
	2.4 El estándar de cortes, definición y características		
	2.5 El estándar de rayado, definición y características		
	2.6 El estándar de representaciones particulares, definición y características		
	2.7 Introducción al sistema de tolerancia		
	2.8 Sistema de tolerancia ISO		
	2.9 Sistema de tolerancia ANSI		
Semana 3	Unidad 3. Diseño en solidworks en 2D	Practica. ¿Qué tanto sabes de Solidworks?	2%
	3.1 Módulos de solidworks, pieza, ensamblaje, plano	Evaluación automatizada	15%
	3.2 Módulo pieza		
	3.3 Herramientas para croquización		

Semana 4	Unidad 4. Diseño en SolidWorks en 3D 4.1 Gestor de diseño 4.2 Operaciones de diseño, extrusión, redondeo, revolución, vaciado, recubrimiento, corte barrido, saliente, nervio, matriz lineal y circular, taladro, simetría	Practica. Misión celda de ensamble 3D	2%
		Evaluación automatizada	15%
Semana 5	Unidad 5. Ensamblajes en SolidWorks 5.1 Gestor de diseño de ensamblajes 5.2 Creación de un ensamble 5.3 Relaciones de posición 5.4 Relación entre componentes 5.5 Relaciones de posición avanzada 5.6 Detección de colisiones e interferencias 5.7 Simulación de movimiento 5.8 Vista explosionada y creación de video	Practica. Misión de ensamble: del concepto al movimiento	2%
		Evaluación automatizada	15%
Semana 6	Unidad 6. Dibujo de planos 6.1 Módulo plano 6.2 Formatos de dibujo 6.3 Creación de planos 6.4 Vistas de dibujo 6.5 Vistas de sección 6.6 Acotación de dibujos 6.7 Símbolos, acabados, tolerancias, soldadura 6.8 Notas	Practica. El plano perfecto: Misión ingeniería	1%
		Evaluación automatizada	10%
		Evaluación integral	20%



Evaluación y acreditación

En este curso, adoptamos un enfoque de evaluación centrado en tu crecimiento y desarrollo continuo. Valoramos tu progreso a lo largo de todo el semestre, no solo el resultado final.

Nuestro sistema de evaluación se basa en la calidad de tu trabajo y en cómo aplicas lo aprendido. Antes de cada tarea, te proporcionaremos guías claras y criterios específicos. Esto te permitirá entender exactamente qué se espera de ti y cómo puedes destacar.

Cada actividad que realices contribuye de manera única a tu calificación final. Por eso, te animamos a participar activamente en todas ellas. Cada ejercicio, proyecto o discusión es una oportunidad para demostrar tu comprensión y habilidades adquiridas.

Recuerda, no se trata solo de obtener una calificación, sino de construir una base sólida de conocimientos y competencias que te servirán en tu futura carrera profesional. Tu compromiso constante y tu esfuerzo en cada actividad son la clave para aprovechar al máximo esta experiencia de aprendizaje.

Requerimientos técnicos

Requisitos

Para embarcarte en esta aventura de aprendizaje, necesitarás equiparte con las siguientes herramientas digitales:

- Un dispositivo inteligente (computadora o tableta) con conexión a internet.
- Reproductores multimedia para disfrutar de contenidos audiovisuales e interactivos.
- Una cuenta de correo electrónico activa.
- Tus credenciales personales para acceder al portal educativo y la plataforma de aprendizaje Blackboard.

Recomendaciones

Para sacar el máximo provecho de este curso y alcanzar el éxito académico, te invitamos a:

1. Conectar los conceptos estudiados con tu futuro profesional, buscando aplicaciones prácticas en tu campo de interés.
2. Poner en práctica lo aprendido a través de los ejercicios y proyectos propuestos, consolidando así tu comprensión teórica.
3. Mantener una comunicación abierta y proactiva con el docente. No dudes en alcanzarlo para resolver dudas o compartir ideas que enriquezcan tu aprendizaje.

Honestidad académica

En este viaje de aprendizaje, la honestidad académica es nuestro compañero más valioso. Te invitamos a sumergirte en los materiales interactivos del curso con curiosidad y entusiasmo, aprovechando cada recurso para potenciar tu comprensión y habilidades. Recuerda que el verdadero aprendizaje se logra a través del esfuerzo personal y la integridad. Al enfrentarte a desafíos, considera estos momentos como oportunidades para crecer, no para tomar atajos. Explora, experimenta y equivócate sin temor, pues cada error es un paso hacia el dominio. Tu compromiso con la honestidad no solo fortalecerá tu conocimiento, sino que también construirá una base sólida para tu futura carrera profesional. Juntos, cultivaremos un ambiente de confianza y respeto mutuo, donde tu éxito será fruto de tu dedicación y autenticidad.

Recuerda, tu participación es la clave en este curso para tener una experiencia verdaderamente transformadora.



Referencias

BBVA. (2025, 25 de febrero). Qué es innovación: cuando las ideas funcionan y transforman el mundo. BBVA Noticias. <https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/que-las-ideas-funcionen-de-eso-trata-la-innovacion/>

Dibujo para diseño de ingeniería I. (s. f.). https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/2210/1/DO_FIN_EE_MT_UC0222_20162.pdf

Díaz, M., & Castillo Rodríguez, D. (s. f.). Normas básicas para dibujo técnico y manual de ejercicios para AutoCAD y SolidWorks. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. https://virtual.cuautitlan.unam.mx/ingenieriafesc/mecanica/mat/mat_mec/m9/Normas_Ejercicios_dibujo_2021_1.pdf

Escobar, S. (s. f.). Laboratorio dibujo técnico: Laboratorio intensivo, primer semestre 2024. Universidad Rural de Guatemala. <https://urural.edu.gt/wp-content/uploads/2024/06/Manual-Dibujo-Tecnico-I.pdf>

Gestión 8. (2020, 28 de junio). La importancia del diseño en tu empresa. <https://gestion ocho.com/la-importancia-del-diseno-en-tu-empresa/>

Intelligy. (2022, 17 de noviembre). TUTORIAL Creación de planos con SolidWorks [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=LaXCymlih5o>

Introducción a SolidWorks. (s. f.). Contenido. https://my.solidworks.com/solidworks/guide/SOLIDWORKS_Introduction_ES.pdf

Sancho, G. (s. f.). Manual para el diseño paramétrico con SolidWorks [Trabajo de fin de grado, Universidad de Valladolid]. Repositorio Documental de la Universidad de Valladolid. <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/37828/TFG-I-1320.pdf?sequence=1>

SolidWorks. (s. f.). Crear dibujos. Ayuda de SolidWorks. https://help.solidworks.com/2024/spanish/solidworks/acadhelp/c_Creating_Drawings_AcadHelp.htm

SolidWorks. (s. f.). Introducción a SolidWorks. https://my.solidworks.com/solidworks/guide/SolidWorks_Introduction_ES.pdf

Taclia. (2025). ¿Qué es un Software? Definición, tipos y ejemplos de uso.

<https://www.taclia.com/blog/que-es-un-software>

Universidad Nacional Autónoma de México. (s. f.). Manual de prácticas de SolidWorks.

https://virtual.cuautitlan.unam.mx/ingenieriafesc/mecanica/mat/mat_mec/m9/MANUAL_DE_PRACTICAS_DE_SolidWorks.pdf

¡Hola! Somos Easyworks. (s. f.). Manual de buenas prácticas SolidWorks.

<https://easyworks.es/wp-content/uploads/2017/11/Manual-de-buenas-practicas-SOLIDWORKS.pdf>